Relacionamento: CLIENTE — REALIZA — PEDIDO

Tipo: 1:N

Regra: RN01, RN02, RP02

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_cliente em PEDIDO

Relacionamento: FUNCIONÁRIO — REGISTRA — PEDIDO

Tipo: 1:N

Regra: RN14

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_funcionario em PEDIDO

Relacionamento: PEDIDO — POSSUI — PAGAMENTO

Tipo: 1:N

Regra: RN15

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_pedido em PAGAMENTO

Relacionamento: PEDIDO — GERA — ENTREGA

Tipo: 1:1 opcional

Regra: RN17

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_pedido em ENTREGA

Relacionamento: CATEGORIA — CLASSIFICA — PRODUTO

Tipo: 1:N

Regra: RN04

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_categoria em PRODUTO

Relacionamento: PRODUTO — POSSUI — ESTOQUE (por lote)

Tipo: 1:N

Regra: RN11

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_produto em ESTOQUE

Relacionamento: FORNECEDOR — ATENDE — COMPRA

Tipo: 1:N

Regra: RN10

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_fornecedor em COMPRA

Relacionamento: COMPRA — GERA — CONTA_PAGAR

Tipo: 1:N

Regra: RN12

Possui atributos próprios? Não

Resultado: FK id_compra em CONTA_PAGAR

Relacionamento: PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO

Tipo: N:N

Regra: RN03, RN13

Possui atributos próprios? Sim

Resultado: ITEM_PEDIDO

Relacionamento: COMPRA — REPÕE — PRODUTO

Tipo: N:N

Regra: RN10

Possui atributos próprios? Sim

Resultado: ITEM_COMPRA

Relacionamento: FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO

Tipo: N:N

Regra: RN09

Possui atributos próprios? Não (resolvido por Compra)

Resultado: Sem linha direta no DER

Relacionamentos sem atributos próprios

Cliente — Pedido: data_pedido, canal_venda, tipo_recebimento e status descrevem o pedido, não a ligação com o cliente.

Funcionário — Pedido: o funcionário só aparece como responsável pelo registro da venda; o momento do registro coincide com a data do pedido.

Pedido — Pagamento: valor, forma de pagamento, data e status descrevem o pagamento. A forma de pagamento é atributo de PAGAMENTO, não entidade própria. Como um pedido pode ter vários pagamentos (RN15), a relação é 1:N e PAGAMENTO é uma entidade normal, não associativa.

Pedido — Entrega: o endereço de entrega (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP) é atributo composto de ENTREGA. Não existe entidade Endereço. A relação é 1:1 opcional porque vendas no balcão e pedidos da loja virtual retirados na loja não geram entrega (RN17).

Categoria — Produto: o nome e a descrição da categoria pertencem à categoria, e o produto guarda só o id_categoria.

Produto — Estoque: o estoque é controlado por lote, então um produto tem vários registros de estoque. lote, data_validade, quantidade e data_entrada descrevem o registro de estoque, não o par Produto+Estoque.

Fornecedor — Compra: data, valor_total e status descrevem a compra.

Compra — Conta_Pagar: número da parcela, valor, vencimento e status descrevem cada conta a pagar, não a ligação com a compra (RN12).

Relacionamentos com atributos

PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO → ITEM_PEDIDO (RN03)

Por que é N:N: um pedido contém vários produtos, e um produto aparece em vários pedidos.

Atributos do relacionamento: quantidade e preco_unitario.

Por que pertencem à relação: a quantidade só existe quando se sabe qual produto foi vendido em qual pedido. Em PEDIDO seria preciso repetir campos (produto1, produto2…), e em PRODUTO não daria para saber a quantidade de cada venda.

Por que preco_unitario não fica só em Produto: o preço do produto pode mudar, mas o valor cobrado naquela venda precisa ficar registrado (RN13).

Subtotal: não é armazenado, por ser derivado (quantidade × preco_unitario).

Identificação: PK composta id_pedido + id_produto.

COMPRA — REPÕE — PRODUTO → ITEM_COMPRA (RN10)

Por que é N:N: uma compra de reposição traz vários produtos, e um produto é comprado em várias compras.

Atributos do relacionamento: quantidade e custo_unitario.

Por que pertencem à relação: o custo varia a cada compra, então não pode ficar só em PRODUTO. Isso preserva o histórico de custos e permite calcular margem.

Lote e validade: ficam em ESTOQUE, no momento da entrada (RN11), e não em ITEM_COMPRA.

Identificação: PK composta id_compra + id_produto.

FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO (RN09): N:N resolvido por Compra

Um produto pode ter vários fornecedores, e um fornecedor fornece vários produtos, então a relação é N:N. Ela não vira entidade associativa própria porque já é resolvida por COMPRA e ITEM_COMPRA. No DER o caminho é Fornecedor → Compra → Item_Compra ← Produto, sem linha direta entre Fornecedor e Produto.

Por isso não existe Produto_Fornecedor. O preço que cada fornecedor cobra fica registrado no custo_unitario de ITEM_COMPRA. Atributos como prazo_entrega e codigo_produto_fornecedor só seriam necessários se o grupo decidisse guardar um catálogo de fornecedores, o que não está no escopo.